

Esame di Logica

1 luglio 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow C$
2		$A \rightarrow \neg C$
3		$\neg A \vee \neg(B \wedge C)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2		$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow x = a)$
3		$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4		$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Problem2B:

1		$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2		$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b)))$
3		$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4		$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funzione *monotonicamente non decrescente*, vale a dire: per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) \leq f(n+1).$$

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste un naturale k tale che:

$$f(n+m) = f(n) + k.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$\forall x \ x + 0 = x$	; Assioma di Peano
2	$\forall x \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$	; Assioma di Peano
3	$\forall x \forall y \forall z \ x + (y + z) = (x + y) + z$	; Associatività di +
4	$\forall x \exists y \ f(s(x)) = f(x) + y$	; Monotonia di f
5	$\forall x \forall y \exists z \ f(x + y) = f(x) + z$	

Nota: si consiglia di applicare l'induzione solo per introdurre il quantificatore universale più interno.

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.